

고완폴 혼합형 미분 3단원 해설

정답률		최고점수 : 14점, 평균 : 7.75		
1	2	3	4	5
52.7%	64.2%	27.8%	38.2%	50.9%
6	7	8	9	10
79.2%	81.5%	87.5%	31.5%	30%
11	12	13	14	15
22.6%	81.5%	64.2%	87.1%	42.6%

【1】

㉠ $-1 \leq x \leq 0$ 이면 $\cos^{-1}x$ 는 2사분면 각도이며 $\sin(\cos^{-1}x) \geq 0$ 이다. (거짓)

㉡ $0 \leq x \leq 1$ 이면 $\cos^{-1}x$ 는 1사분면 각도이며 $\sin(\cos^{-1}x) \geq 0$ 이다. (참)

㉢ $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $\sin(\sin^{-1}x) = x$ 이 성립한다.
이때, 모든 실수 x 에 대하여 $-1 \leq \sin x \leq 1$ 이므로
 $\sin(\sin^{-1}(\sin x)) = \sin x$ 가 성립한다. (참)

㉣ $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\sin^{-1}(\sin x) = x$ 이므로
 $\sin^{-1}\left(\sin \frac{\pi}{11}\right) = \frac{\pi}{11}$ 가 성립한다. (참)

정답 : ④

【2】

$5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12 \Leftrightarrow f(x, y) = c$ 일 때,

$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{10x + 2y}{2x + 10y}$ 이므로 최댓값을 갖는 경우는 수평접선을 갖는 경우다. 그러므로 $10x + 2y = 0$ 을 조건에 대입하면

$$5x^2 + 2xy + 5y^2 = 12$$

$$\Rightarrow 5x^2 + 2x \times (-5x) + 5 \times (-5x)^2 = 12$$

$$\Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{10}} \text{이므로 } y = \mp \frac{\sqrt{10}}{2} \text{이다.}$$

즉, 최댓값과 최솟값의 차는 $\left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right) - \left(-\frac{\sqrt{10}}{2}\right) = \sqrt{10}$ 이다.

정답 : ④

【3】

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left[e(1-x)^{\frac{1}{x}} \right]^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \ln[e(1-x)^{\frac{1}{x}}]}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 + \frac{1}{x} \ln(1-x)}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x + \ln(1-x)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x - \left(x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \dots\right)}{x^2}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-\frac{1}{2}x^2 + \dots}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

정답 : ②

【4】

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(1+x) \cdot \frac{3}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{3 \ln(1+x)}{x}} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{3}{1+x}} = e^0 = 1$$

정답 : ①

【5】

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{1+e^{\frac{1}{h}}}}{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{h}}} = \frac{1}{1+e^{+\infty}} = 0$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{\frac{1}{1+e^{\frac{1}{h}}}}{\frac{1}{h}} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{h}}} = \frac{1}{1+e^{-\infty}} = 1$$

$\therefore f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

정답 : ⑤

【6】

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(\sin^2(2x))}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2(2x)) \times 2 \sin(2x) \cos(2x) \times 2}{4x^3} \quad (\because \text{로피탈 정리})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin^2(2x))}{\sin^2(2x)} \times \frac{\sin^3(2x)}{(2x)^3} \times \cos(2x) \times 8$$

$$= 1 \times 1 \times 1 \times 8 = 8$$

정답 : ④

【7】

x 에 대한 편미분을 적용하면

$$f'(x+y) = f'(x) + 2xy + y^2 \text{이고, } x=0 \text{을 대입하면}$$

$$f'(y) = f'(0) + y^2 = 1 + y^2 \text{이다.}$$

$$\therefore f'(3) = 10$$

[다른 풀이]

$x=y=0$ 을 대입하면 $f(0) = f(0) + f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$ 이다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(h) + x^2h + xh^2 - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h)}{h} + x^2 + xh \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(h) - f(0)}{h} + x^2 + xh \right)$$

$$= f'(0) + x^2 = 1 + x^2$$

$$\therefore f'(3) = 10$$

정답 : ③

【8】

(1) $x=1$ 에서 연속이므로 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \Leftrightarrow a = b$ 이다.

$$(2) f(x) = \begin{cases} ae^{x-1} & (x \geq 1) \\ \ln x + bx^2 & (x < 1) \end{cases} \text{일 때, } f'(x) = \begin{cases} ae^{x-1} & (x > 1) \\ \frac{1}{x} + 2bx & (x < 1) \end{cases}$$

$$\text{이므로 } f'(1) = \begin{cases} a & (x > 1) \\ 1 + 2b & (x < 1) \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $x=1$ 에서 미분가능하므로 $a = 1 + 2b$ 이다.

따라서 $\begin{cases} a=b \\ a=1+2b \end{cases}$ 를 연립하면 $a=b=-1$ 이다.
 $\therefore a+b=-2$

정답 : ①

【9】

$\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}}$ 이므로 점 (4, 4)의 값은 -1이다.

$$\begin{aligned} \text{또한 } \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{\frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} \times \sqrt{x} - \sqrt{y} \times \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} \\ &= -\frac{\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} - \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x}}}{x} \end{aligned}$$

이므로 (4, 4)에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $\frac{1}{4}$ 이다.

즉, 점 (4, 4)에서 $\frac{dy}{dx} + \frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $-\frac{3}{4}$ 이다.

정답 : ②

【10】

$f(0)=0$ 에서 $g(0)=0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)-a\}^3}{x-2g(x)} = \frac{-a^3}{0} = b \text{가 존재하려면 } a=0 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)\}^3}{x-2g(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f^{-1}(x)\}^3}{x-2f^{-1}(x)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{f(t)-2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{e^t + \ln(t+1) - 1 - 2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{\left(1+t+\frac{1}{2!}t^2+\frac{1}{3!}t^3+\dots\right) + \left(t-\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{3}t^3-\dots\right) - 1 - 2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{\frac{1}{2}t^3 + \dots} = 2 \text{ 이므로 } b=2 \text{이다.} \end{aligned}$$

즉, $a+b=2$ 이다.

정답 : ③

【11】

매개변수 곡선의 접선의 기울기는 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$ 에서

$$\frac{dx}{dt} = 2\cos t(1-2\sin t) \text{이므로 수직접선은 } t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

에서 가질 수 있다. 이때, $t = \frac{\pi}{2}$ 에서 $\frac{dy}{dt} = 0$ 이고

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{dy/dt}{dx/dt} = 0 \text{이므로 수평접선을 갖는다.}$$

따라서 $t = \frac{3}{2}\pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$ 일 때 수직접선을 갖는다.

정답 : ④

【12】

$x^3 - 2xy + y^3 = 5 \Leftrightarrow f(x, y) = c$ 에 대하여

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2y-3x^2}{-2x+3y^2} \text{이다.}$$

점 $P(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 $\frac{1}{10}$ 이다.

따라서 법선의 기울기는 -10이므로 점 $P(1, 2)$ 에서 법선의 방정식은 $y = -10(x-1) + 2 \Leftrightarrow y = -10x + 12$ 이다.

따라서 교점은 $-10x + 12 = x \Leftrightarrow x = \frac{12}{11}$ 이다.

즉, 교점은 $\left(\frac{12}{11}, \frac{12}{11}\right)$ 이다.

정답 : ②

【13】

$\tan^{-1}x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$ 이므로

$$\tan^{-1}ax = ax - \frac{a^3}{3}x^3 + \frac{a^5}{5}x^5 - \frac{a^7}{7}x^7 + \dots$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}x - \frac{2\sqrt{2}}{3}x^3 - \tan^{-1}ax}{x^5} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2}-a)x + \frac{a^3-2\sqrt{2}}{3}x^3 - \frac{a^5}{5}x^5 + \frac{a^7}{7}x^7 - \dots}{x^5} \\ \text{(에서 } a = \sqrt{2} \text{ 이면)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{4\sqrt{2}}{5} + \frac{8\sqrt{2}}{7}x^2 + \dots \right) = -\frac{4\sqrt{2}}{5}$$

정답 : ③

【14】

$$\frac{f(10)-f(0)}{10-0} = 1 + \pi \cos(\pi c), (0 < c < 10)$$

$$\Rightarrow 1 + \pi \cos(\pi c) = 1$$

$$\Rightarrow \cos(\pi c) = 0$$

$\Rightarrow c = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \dots$ 이므로 주어진 구간에서 10개다.

정답 : ③

【15】

① 함수 $f(t)$ 는 구간 (a, b) 에서 미분가능하고 $[a, b]$ 에서 연속이므로 평균값 정리가 성립한다.

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c), c \in (a, b)$$

$$\Rightarrow \frac{\cos b - \cos a}{b-a} = -\sin c, c \in (a, b)$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\cos b - \cos a}{b-a} \right| = |-\sin c| \leq 1$$

$\therefore |\cos b - \cos a| \leq |b-a|$ 가 성립한다. (참)

② $f(x)$ 는 미분가능한 함수이고 구간 (a, b) 에서 롤의 정리에 의하여 $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 를 만족하는 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. (참)

③ $f(x)$ 는 미분가능한 기함수이므로 구간 $(-b, b)$ 에서 평균값 정리를

$$\text{적용하면 } \frac{f(b)-f(-b)}{b-(-b)} = f'(c), c \in (-b, b)$$

$$\Leftrightarrow f'(c) = \frac{f(b)}{b}, c \in (-b, b) \text{를 만족한다. (참)}$$

정답 : ④